🚀 TNC STORE • SEO AUTOMATION AGENT

CẤU TRÚC HOÀN CHỈNH CỦA HỆ THỐNG AGENT TNC SEO

KEY_TNC & COWORK AGENT WORKFLOW

💡 **Một hệ thống Agent SEO tự động hoàn chỉnh không chỉ có AI viết bài.**

Để vận hành trơn tru từ khâu phát hiện tin tức sốt dẻo đến bài viết lên top Google, hệ thống tích hợp liên hoàn giữa: **Nguồn dữ liệu (RSS & SerpApi)**, **Bộ não chấm điểm (Backend Engine)**, **Giao diện duyệt (Dashboard)**, **Cơ sở dữ liệu đám mây (Supabase)**, **Agent AI tự động lập outline & viết bài (Cowork)**, và **Hệ thống lịch trình CI/CD & thông báo Zalo**.

1. NGUỒN DỮ LIỆU 🌐

Thu thập toàn bộ dữ liệu tin tức công nghệ trong 48h.

- **11 Kênh RSS Báo chí:** VnExpress, GenK, Tinhte, ThanhNien...
- **Shop Đối thủ:** GearVN, CellphoneS, Phong Vũ...
- **4 Cổng SerpApi:** Trends Now, Autocomplete, Search, Trends.

RSS 48h | SerpApi Cache

2. BỘ NÃO ENGINE ⚙️

Xử lý lọc bài, chấm điểm và đề xuất từ khóa chuẩn SEO.

- `news_fetcher.py`: Bóc tách giờ tin 48h
- `classifier.py`: Phân 5 Niche & Brand
- `engine.py`: Chấm 100đ, lọc Top 20
- `seo_suggester.py`: 3 gợi ý key SEO

Python 3.13 | Thang 100đ

3. DASHBOARD DUYỆT 💻

Nơi biên tập viên con người xem xét và phê duyệt từ khóa.

- `frontend/index.html`: Web SPA
- Hiển thị Top 20 Keyword & bài đối thủ
- Bộ lọc chuyên sâu theo Niche / Brand
- **Nút "Duyệt Đẩy Cowork"** 1 click

Tailwind CSS | Human Check

4. DATABASE CLOUD 🗄️

Lưu trữ trung tâm an toàn & đồng bộ thời gian thực.

- `daily_reports`: Lịch sử báo cáo
- `approved_keywords`: Key đã duyệt
- `seo_outlines`: Dàn ý bài viết
- `seo_articles`: Bài viết hoàn thiện

Supabase | PostgreSQL

🚀 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA TNC SEO KEYWORD NEWS

↓

📥 NGUỒN TIN (11 RSS 48h + 4 Cổng SerpApi)

↓

🧠 BACKEND ENGINE (Chấm Điểm 100đ ➔ Tuyển Chọn Top 20 Keyword & 5 Bài Đại Diện)

↓

💻 **FRONTEND DASHBOARD**

Biên tập viên xem báo cáo, chọn từ khóa tiềm năng và bấm **"Duyệt Đẩy Cowork"**.

🗄️ **SUPABASE DATABASE**

Lưu trữ từ khóa duyệt, cấp phát dữ liệu thông qua API an toàn `/cowork-api`.

↓

⚡ SUPABASE EDGE FUNCTION (cowork-api với xác thực header x-api-key)

↓

🤖 COWORK AGENT AI (Lập Dàn Ý SEO ➔ Biên Tập Viên Duyệt ➔ Viết Bài Điểm ≥ 90)

↓

📝 BÀI VIẾT HOÀN THIỆN (File .md + .seo_score.json + Thông Báo Zalo Tức Thì)

🤖 TÁC NHÂN COWORK AGENT AI

Scheduled 0 8 * * *

Cấu hình chi tiết tại `cowork/COWORK_TASK.md` hoạt động trong thư mục `tnc-seo-content`:

Giai đoạn A – Lập Outline:

Gọi `GET /keywords` ➔ Phân tích đối thủ ➔ Chọn 2–3 key ngắn + 2–3 key dài ➔ Dựng Title, H2/H3, FAQ 5 câu ➔ Đẩy `POST /outlines` ở trạng thái chờ duyệt.

Giai đoạn B – Viết Bài Chuẩn SEO:

Gọi `GET /outlines/approved` ➔ Viết bài dùng đúng 100% key phụ ➔ Chạy kiểm tra `evaluate_seo.py` đến khi điểm ≥ 90 ➔ Sinh meta description 160–170 ký tự ➔ Đẩy `POST /articles`.

tnc-seo-content | SEO Score ≥ 90 | FAQ 5 câu

CÁC THÀNH PHẦN HỖ TRỢ DỰ ÁN

CI/CD & Tools

Bộ công cụ đảm bảo hệ thống chạy liên tục, bảo mật và thông suốt:

GitHub Actions

Chạy lúc 12:00 trưa T2–T4–T6, nạp Supabase & build GitHub Pages.

Zalo Webhook

Tự động bắn tin nhắn vào group khi có bài viết hoặc key mới.

Bảo Mật .env

Giữ kín SerpApi Key, Supabase Service Key, Cowork API Key.

1-Click START.bat

Khởi động server HTTP cục bộ và tự bật trình duyệt port 8000.

daily-pages.yml | build_static.py | tests/test_core.py

GHI NHỚ CỐT LÕI HỆ THỐNG AGENT

NGUỒN TIN 48H + BACKEND ENGINE + DASHBOARD DUYỆT + SUPABASE DB + COWORK AGENT AI + ZALO BOT

Nguồn tin = Thu thập đa kênh

Engine = Lọc & chấm 100đ

Dashboard = Người kiểm duyệt

Supabase = Lưu trữ trung tâm

Cowork AI = Lập dàn ý & viết bài